



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Seminários de ICD

Featuretools
Engenharia de Recursos Automatizada



Docentes: Rennan de Freitas Bezerra Marujo
Édipo Henrique Cremon

Discente: Sérgio Goulart Alves Pereira



DEFINIÇÃO

Featuretools é uma biblioteca open-source em Python desenvolvida pela Alteryx.

Foi projetada para **automatizar** o processo de engenharia de recursos (feature engineering).

[link: https://featuretools.alteryx.com/en/stable/](https://featuretools.alteryx.com/en/stable/)

Feature:
recurso

ARQUIVO QUE CONTÉM O FEATURETOOLS

__INIT__.PY

LOCAL DO ARQUIVO DO FEATURETOOLS

**C:\\Users\\profs\\anaconda3\\Lib\\site-
packages\\featuretools__init__.py**

DIRETÓRIO DO FEATURETOOLS

C:\\Users\\profs\\anaconda3\\Lib\\site-packages\\featuretools__init__.py

```
C:\\Users\\profs\\anaconda3\\Lib\\site-packages\\featuretools
07/08/2026 09:47 <DIR> .
07/08/2026 17:32 <DIR> ..
07/08/2026 09:47 <DIR> computational_backends
07/08/2026 09:47 2.078 config_init.py
07/08/2026 09:47 <DIR> demo
07/08/2026 09:47 <DIR> entityset
07/08/2026 09:47 178 exceptions.py
07/08/2026 09:47 <DIR> feature_base
07/08/2026 09:47 <DIR> feature_discovery
07/08/2026 09:47 <DIR> primitives
07/08/2026 09:47 <DIR> selection
07/08/2026 09:47 <DIR> synthesis
07/08/2026 09:47 <DIR> tests
07/08/2026 09:47 <DIR> utils
07/08/2026 09:47 93 version.py
07/08/2026 09:47 2.152 __init__.py
07/08/2026 09:47 0 __main__.py
07/08/2026 09:47 <DIR> __pycache__
5 arquivo(s) 4.501 bytes
13 pasta(s) 11.730.489.344 bytes disponíveis
```

ARQUIVO FEATURETOOLS DO PYTHON

__INIT__.P
Y

```
__init__.py 9+ X
C: > Users > profs > anaconda3 > Lib > site-packages > featuretools > __init__.py > ...
1  # flake8: noqa
2  from featuretools.version import __version__
3  from featuretools.config_init import config
4  from featuretools.entityset.api import *
5  from featuretools import primitives
6  from featuretools.synthesis.api import *
7  from featuretools.primitives import list_primitives, summarize_primitives
8  from featuretools.computational_backends.api import *
9  from featuretools import tests
10 from featuretools.utils.recommend_primitives import get_recommended_primitives
11 from featuretools.utils.time_utils import *
12 from featuretools.utils.utils_info import show_info
13 import featuretools.demo
14 from featuretools import feature_base
15 from featuretools import selection
16 from featuretools.feature_base import (
17     AggregationFeature,
18     DirectFeature,
19     Feature,
20     FeatureBase,
21     GroupByTransformFeature,
22     IdentityFeature,
23     TransformFeature,
24     graph_feature,
25     describe_feature,
26     save_features,
27     load_features,
28 )
```

PRINCIPAL OBJETIVO

Transformar dados relacionais e temporais em **matrizes de recursos** (feature matrices) prontas para uso em modelos de aprendizado de máquina (**machine learning**).

O QUE FAZ A ENGENHARIA DE RECURSOS?

- **Cria novos dados:** Junta informações para formar novas variáveis lógicas.
- **Limpa dados ruins:** Remove erros e ajusta escalas de valores.
- **Traduz textos:** converte palavras e categorias em números que o computador entende.
- **Usa conhecimento da área:** Aplica regras práticas do negócio para ajudar o algoritmo a achar padrões mais rápido.

TÉCNICAS COMUNS

- **Normalização:** Deixa todos os números em uma mesma faixa de tamanho.
- **Codificação:** Transforma respostas como "Sim/Não" em "1/0".
- **Agregação:** Junta dados por tempo, como calcular a média de compras de um cliente por mês.

TÉCNICA UTILIZADA: DEEP FEATURE SYNTHESIS (DFS)

Síntese de Recursos Profundo (DFS)

A entrada mínima para a Busca em Profundidade (DFS) consiste em um **dicionário de DataFrames, uma lista de relacionamentos e o nome do DataFrame de destino** cujas características queremos calcular.

A saída da DFS é uma **matriz de características** e a lista correspondente de definições de características.

EXEMPLO UTILIZANDO O FEATURETOOLS

O exemplo é baseado na Modelagem de Relacionamento.

1. Criação de duas tabelas:

- df_clientes
- df_transacoes

cliente_id

1. Criação do Relacionamento (1 Cliente -> N Transações)

3. Construção do EntitySet (Conjunto de entidades) = data.vendas
contendo dados dos dois dataframes

4. Engenharia de Features (DFS)

```
es = ft.EntitySet(id="dados_vendas")
```

```
feature_defs = ft.dfs(  
    entityset=es,  
    target_dataframe_name="clientes",  
    max_depth=2  
)  
# Exibe o resultado final com a tipagem correta de datetime  
display(feature_matrix.head())
```

DATAFRAME DF_CLIENTES

	cliente_id	data_cadastro	cidade
0	1	2023-01-10	São Paulo
1	2	2023-02-15	Rio de Janeiro
2	3	2023-03-01	Belo Horizonte

DATAFRAME DF_TRANSACOES

	transacao_id	cliente_id	data_transacao	valor	categoria
0	101	1	2023-01-12	150.0	Eletrônicos
1	102	1	2023-01-15	300.5	Roupas
2	103	2	2023-02-20	45.0	Mercado
3	104	2	2023-02-22	200.0	Eletrônicos
4	105	2	2023-03-05	80.0	Roupas
5	106	3	2023-03-10	500.0	Eletrônicos

CARACTERÍSTICAS DO CONJUNTO DE ENTIDADES

display(es)

```
Características do conjunto de entidades Dados_vendas
```

```
Entityset: dados_vendas
```

```
DataFrames:
```

```
  clientes [Rows: 3, Columns: 3]
```

```
 transacoes [Rows: 6, Columns: 5]
```

```
Relationships:
```

```
transacoes.cliente_id -> clientes.cliente_id
```

O QUE O FEATURETOOLS FAZ?

display(ft)

```
FeatureTools
```

```
<module 'featuretools' from 'C:\\Users\\profs\\anaconda3\\Lib\\site-packages\\featuretools\\__init__.py'>
```

MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS

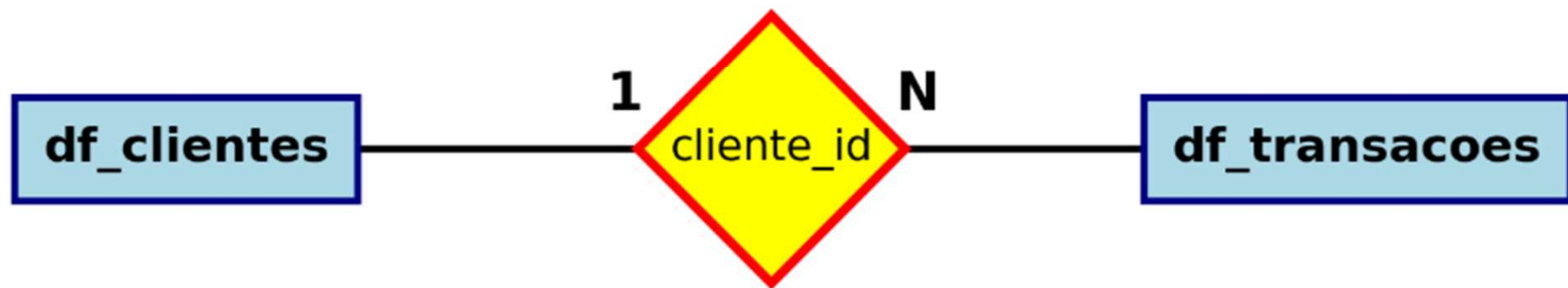
Exibe o resultado final com a tipagem correta de datetime
display(feature_matrix.head())

	COUNT(transacoes)	MAX(transacoes.valor)	MEAN(transacoes.valor)	MIN(transacoes.valor)	SKEW(transacoes.valor)	STD(transacoes.valor)	SUM(tr
cliente_id							
1	2	300.5	225.250000	150.0	NaN	106.419571	
2	3	200.0	108.333333	45.0	1.377895	81.291656	
3	1	500.0	500.000000	500.0	NaN	NaN	

CRIAÇÃO DO DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

1. Chama a função **Graph**.
2. **Adiciona relações** baseadas nas chaves coincidentes.
3. Define as posições manualmente para forçar o **alinhamento horizontal**.
4. **Configura a figura** do matplotlib.
5. **Salva a imagem** em formato PNG.
6. **Abre e exhibe** o arquivo PNG salvo.

1.DIAGRAMA DE ENTIDADES-RELACIONAMENTO



CONCLUSÕES

CONCLUSÕES

Vantagens

- **Economia de tempo:** Reduz o trabalho manual de preparação de dados.
- **Boa união:** Trabalha bem com dados temporais e tabelas ligadas.
- **Fácil uso:** Funciona junto com outras ferramentas como Pandas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Featuretools. Disponível em: <https://featuretools.alteryx.com/en/stable/>
Acessado em 06/08/26

FEATURETOOLS. **Featuretools Documentation: Automated Feature Engineering.** Version 1.28.0. [S. l.]: Alteryx, Inc., 2023. Disponível em: [x](#). Acesso em: 10 ago. 2026.

KANTER, James; VEERAMACHANENI, Kalyan. **Deep feature synthesis: Towards automating data science endeavors.** In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE AND ADVANCED ANALYTICS (DSAA), 2., 2015, Paris. Proceedings [...] Paris: IEEE, 2015. p. 1-10. DOI: 10.1109/DSAA.2015.7344858.

ZENG, Max et al. **Automated Feature Engineering with Featuretools.** In: DUBOIS, Alice (org.). Practical Automated Machine Learning. 2. ed. Boston: O'Reilly Media, 2021. cap. 4, p. 85-112.

MUITO OBRIGADO!